

عنوان: گزارش فنی و عملیاتی پایپ‌لاین تشخیص گفتار ترافیک هوایی (ATC-ASR)

۱. پیاده‌سازی Pipeline اجرایی End-to-End شامل Segmentation/VAD:

پایپ‌لاین نهایی در محیط Google Colab توسعه یافته است. در این معماری، سیگنال صوتی خام ابتدا وارد ماژول Silero VAD شده تا بخش‌های فاقد گفتار (Silence/Noise) حذف گردند. سپس قطعات اکتیو (Speech Segments) به صورت خودکار وارد مدل استنتاج شده و خروجی متنی تولید می‌گردد. (قابل مشاهده در Run 6 نوت‌بوک با کانفیگ VAD Enabled).

۲. ارائه نتایج Benchmark عددی روی Test Set استاندارد:

ارزیابی‌ها روی مجموعه استاندارد ATCO2-test-set-1h (با برچسب‌های دستی معتبر) انجام شد. مقایسه بین کانفیگ‌های مختلف Beam Size های متفاوت و تاثیر VAD نشان می‌دهد که بهترین عملکرد استنتاجی (Run 1) به شرح زیر است:

- WER (نرخ خطای کلمه): ۶.۹۶٪
- CER (نرخ خطای کاراکتر): ۳.۷۶٪
- تجزیه خطا: جایگزینی (S): ۴۷۷، حذف (D): ۱۸۹، درج (I): ۸۶

۳. اسکرپیت Text Normalization اختصاصی ATC:

یک ماژول نرمال‌سازی با استفاده از عبارات باقاعده (Regex) توسعه یافت که اصطلاحات خروجی مدل را به استانداردهای هوانوردی تبدیل می‌کند (مانند تبدیل Flight Level به FL و نرمال‌سازی Runway).

- تاثیر بر عملکرد: اعمال این اسکرپیت نرخ خطای کلمه (WER) را از ۸.۹۸٪ به ۶.۹۶٪ کاهش داد که نشان‌دهنده بهبود +۲.۰۱ درصدی در خروجی است.

۴. تحلیل خطای مبتنی بر داده واقعی (Error Analysis):

تحلیل دقیق روی خطاهای تراز شده (Aligned Errors) صورت گرفت. از مجموع ۳۵ خطای استخراج شده، عمده خطاها مربوط به نویز پس‌زمینه (رده Minor) بودند. نمونه‌هایی از خطاهای بحرانی (Critical/Moderate) و راهکار اصلاحی آن‌ها:

- خطای ساختاری: تبدیل کلمه sixty به six در عبارت tower good day rex sixty four.
 - راهکار پیشنهادی: توسعه دیکشنری نرمال‌سازی برای تبدیل دقیق اعداد (Digits).
- خطای Callsign: اشتباه در تشخیص rega و تبدیل آن به golf.
 - راهکار پیشنهادی: استفاده از تکنیک Hot-word Boosting برای Callsign های محلی، یا تزریق یک Language Model (LM) دامنه خاص در مرحله دیکدینگ.

۵. تحویل Artifacts و مستندات Reproducibility:

کلیه اقلام زیر جهت ممیزی به پیوست ارسال می‌گردد:

- نوت‌بوک اجرایی شامل کل کدهای پایپ‌لاین (ATC_Benchmark_Colab.ipynb).
- فایل execution_log.json شامل زمان‌سنجی استنتاج.
- فایل‌های تنظیمات (Configs) و پیش‌بینی‌های خام (Predictions).